அறிமுகம்

நம்மைச் சுற்றிக் காணப்படும் அனைத்துப் பருப்பொருள்களும் அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை என்று நாம் படித்தோம். மூலக்கூறுகள் என்பவை ஒரே விதமான தனிமத்தின் அணுக்கள் அல்லது பல்வேறுவிதமான தனிமத்தின் அணுக்களால் ஆனவையாகும். மேஜை, நாற்காலி, மை, புத்தகம், சாக்பீஸ் மற்றும் கரும்பலகை சுருங்கக் கூறினால், நாம் காணும் அனைத்துமே அணுக்களால் ஆனவை. அணுக்களே மிகச்சிறிய துகள்களாகும். அவற்றை நுண்ணோக்கியால்கூட நாம் காணமுடியாது. இப்பாடப்பகுதியில், அணுக்கொள்கைகள், அணுவின் அடிப்படைத் துகள்கள், அணு எண், அணு நிறை மற்றும் இனைதிறன் ஆகியவற்றைப் பற்றி காண இருக்கிறோம்

4.1 அணுக் கொள்கைகள்

ஒரு அணுவானது மனித முடியின் தடிமனைக் காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு சிறியது. அதன் சராசரி விட்டம் 0.000000001 மீ. அல்லது 1×10^{-9} மீ. ஒரு அணுவின் அளவைப் புரிந்துகொள்வதற்கு, நமக்குத் தெரிந்த சில பொருள்களாகிய பென்சில், இரத்த வெள்ளை அணு, வைரஸ் மற்றும் தூசுகளின் அளவு எவ்வளவு என்று நாம் காண்போம்



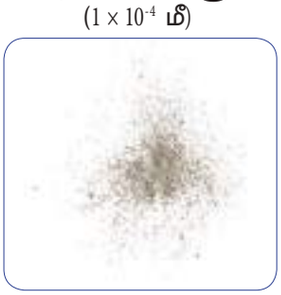
பென்சில் (1×10^{-2} மீ)



இரத்த சிவப்பணு (1×10^{-4} மீ)



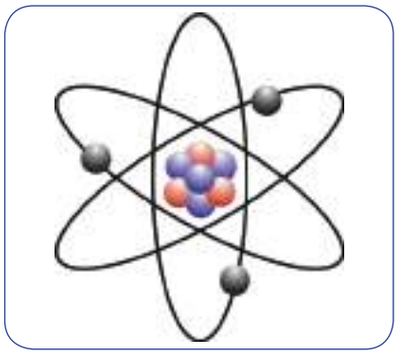
வைரஸ் (1×10^{-6} மீ)



தூசித்துகள் (1×10^{-7} மீ)

ஒரு அணு எவ்வளவு சிறியது என்பதை உங்களால் இப்பொழுது கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும்.

அணுவின் அமைப்பினைப் பற்றி அநேக அறிவியலாளர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தங்கள் கொள்கைகளை வெளியிட்டுள்ளனர். டால்டன், தாம்ஸன், ரூதர்போர்டு ஆகியோர் கூறிய கொள்கைகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



அணு (1×10^{-10} மீ)

4.1.1 டால்டனின் அணுக்கொள்கை



ஜான் டால்டன்

ஜான் டால்டன் 1808 ஆம் ஆண்டு ஒரு அணுக் கொள்கையை வெளியிட்டார். பருப்பொருள்கள் மிகச் சிறிய துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று அவர் கருதினார். அத்துகள்களுக்கு டால்டன் அணு எனப் பெயரிட்டார். அணு என்பது மிகச்சிறிய பிளக்க இயலாத துகள் ஆகும். அது கோள் வடிவமுடையது. அவரின் கொள்கையானது அணுவில் காணப்படும் நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டங்களைப் பற்றி எவ்வித விளக்கத்தினையும் அளிக்கவில்லை. இதன்காரணமாக டால்டனின் அணுக் கொள்கையால் பருப்பொருளின் பல பண்புகளை விளக்க இயலவில்லை.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நானோமீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களை அளக்கப் பயன்படும் அலகாகும். ஒரு நானோமீட்டர் என்பது 1×10^{-9} மீ ஆகும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd 44 12/2/2022 2:33:17 PM